

人物与传记

康托尔：家史和他的青年时代

Joseph Warren Dauben

编者按 2008年1月6日是伟大的德国数学家乔治·康托尔逝世90周年纪念日，特以此文表示纪念。

以下内容不是为康托尔个性做详尽的心理分析铺平道路的一个尝试，但仍须指出康托尔很多气质是在他父亲强烈的影响之下形成的。为了理解为什么康托尔如他所做的那样处理问题且怀有特别的焦虑，就必须审视那些很少被知道的家史，并从未曾公开的资料中增添一些有关的新事实。

虽然他的家史不甚明晰，但对康托尔的祖父雅可布 (Jakob) 住在丹麦的哥本哈根有一致的结论。他的父亲格奥尔格·沃尔德玛·康托尔 (Georg Woldemar Cantor) 确切生于何时并不清楚，即使他在海德堡去世时官方登记的出生于哥本哈根的日期为1814年3月24日，但这同康托尔的家庭在英国军队1807年炮击期间住在哥本哈根的传统家史完全不符合。根据这个传统家史，这个家庭在炮击期间失去了所有家产，并搬到了俄罗斯的圣彼德堡，格奥尔格·沃尔德玛的母亲似乎有亲戚在那里。然而，有说明较早的生日的证据：1833年8月发给格奥尔格·沃尔德玛·康托尔的一本丹麦护照记录了他当时的年龄为24岁，因而他应出生于1809年3月。这更精确地同当年英国人对哥本哈根的围攻相符合，但也不完全这样。虽然如此，这个家族迁往圣彼德堡之后，对童年的格奥尔格·奥尔德玛的抚养和教育被委托给福音派路德教会。虽然有记录表明他的母亲的那个名为梅厄 (Meier) 的家是一个在圣彼德堡受尊敬和成功的家族，但在这期间不清楚他的双亲有什么遭遇。一个姐妹嫁给了一位天主教徒约瑟夫·格里姆 (Josef Grimm)，他是一位皇宫乐师，一个外甥 (或侄子) 被培养为喀山的法律教授。他明显地对筹划涉及1861年解放俄罗斯农奴的合法机构有贡献，以及如这个家庭乐于提到的那样，托尔斯泰 (Tolstoy) 曾经是他的学生。至于格奥尔格·沃尔德玛的双亲，除了 (在丹麦宗谱研究所的一个报告中提到的) 雅各布·康托尔在1841年依然活着，其时在他儿子订婚之际给予了祝贺的事实之外，其他没有知道得更多的了。

第2年，即1842年，在4月21日那一天，格奥尔格·沃尔德玛·康托尔在圣彼德堡与玛里亚·安娜·波姆 (Maria Anna Böhm) 结婚。她出生在圣彼德堡，并受洗为天主教徒。她的整个家庭有音乐天赋，其中包括了几位古典的小提琴家，最出名的是康托尔的大舅舅约瑟夫·波姆 (Joseph Böhm)，他是维也纳音乐学校的董事和这个小提琴家摇篮的创始人，当时这所学校培养了包括约瑟夫·瑶阿契姆¹⁾和约瑟夫·海尔姆斯伯格²⁾在内

原题：Georg Cantor: Biography, Genealogy, and Mathematics. 译自：Georg Cantor: His Mathematics and Philosophy of the Infinite, Princeton University Press, 1990, 其中的第12章第一节。

1) Joseph Joachim, 1831—1907, 匈牙利小提琴家，指挥家，作曲家和教师。他被视为小提琴史上最影响的小提琴家之一。——校注

2) Joseph Hellmesberger, 1828—1893, 奥地利小提琴家和指挥家。——校注

的很多小提琴名家。格奥尔格·沃尔德玛和马丽娅·安娜在福音派路德教堂结婚的事实再一次反映了康托尔的父亲与他成长的地方有紧密联系。这对夫妻的6个孩子中康托尔是最大的，他们都受洗成为路德教徒，父亲给他们以严格的宗教教诲。格奥尔格·沃尔德玛日常生活中严肃的和随处渗透着的宗教意识，几乎都在每一封写给他儿子的信中强烈地反映出来，这些信年轻的康托尔在达姆斯塔特¹⁾的中学时代以及后来在苏黎世的瑞士联邦多科工艺大学²⁾的学校生活期间被保存着。有一封信特别值得一提。它写于康托尔信教之际，是令他永远难忘的信，他一直保存着这封信。由于它多方面不可思议地预测了康托尔的个人生活和公共事务中的成功和失败，这封信几乎值得全部照录。

最亲爱的格奥尔格：

通过上帝的慈爱，宇宙的创造者和众生之父，愿这一天对你整个的未来人生具有神圣的影响。愿你恒久和不间断地保持你的高尚决心，无疑地，今天你在寂静中将此作为你的庄严誓言！...一个人一生的未来和个人的命运隐藏在极度黑暗之中。现实就是如此。谁也无法预知他将意外地陷于怎样难以置信的困难条件和职业环境，也无法预知在一生的各种情形中他必须与之拼搏的是怎样意料之外和不能预见的灾难和困难。

最有希望的人们随着他们实际事务的开始，在他们第一次认真奋斗中被细小和微弱的阻力击败的事是经常发生的。他们的勇气受挫，因而完全畏缩不前，甚至在最好的情况下，他们除了所谓被毁的天才之外，将什么都谈不上！...青年人，即使是那些身心似乎已被赋予最有出息的特征，以及由于他们年轻时的能力和家庭条件而其未来被看好的，遇上这种结局确实是不少见的。

这是因为他们缺乏做任何事所依赖的坚定的心！现在，我亲爱的儿子！相信我，你的最真实的，最可信赖的和最有经验的朋友——这颗确定不移的心，与我们同在的是真正虔诚的精神！这种精神通过对上帝最感恩崇敬的诚挚谦卑感情把它自己展示给我们，从这样的感情，对上帝胜利的、不可动摇的和持久的信赖在增长，并且这样的感情使我们在一生中继续和保持与天父进行安静、信任的交流！...

然而为了预防在我们自己的专业和生意中渴望获得成功时由于公开或秘密的敌人的妒忌和诽谤而不可避免地阻挠我们的艰难困苦；为了成功地搏击它们，人们尤其需要最大程度可能地掌握和拥有最基本的，广泛的技术知识和技能。勤劳和有抱负的人们如果确实不希望看到他们被敌人推到一旁而被迫站到第2或第3等级的地位，这些(知识和技能)现在就成为绝对的必需。

对于获得广泛的，详尽的科学和实际的知识，对于完美地掌握外国语言和文学，对于在多种人文学科中思想的全方位发展——这些你必须总是有彻底的

1) Darmstadt, 位于德国黑森 (Hesse) 州南部的中型城市，是该州的第4大城市。该市现在德国号称“科技城”。——校注

2) 现称为苏黎世瑞士联邦理工大学 (Swiss Federal Institute of Technology, Zürich), 或简称苏黎世高工。该校出了30位(至2006年)诺贝尔奖获得者；爱因斯坦本科毕业于该校，后成为该校教授。——校注

自觉！——对于所有这些，你生命的第2阶段，你现在刚开始的青年时代，命运注定的你首先要能利用所有这些尚未到来的那些斗争而使你拥有尊严。一个人不管怎样地在这期间忽视或过早地消耗他的精力，健康和时间，他所挥霍的简直就是永远不可挽回的和不可取代的损失；就象单纯一样，一旦失去，就永远和永恒地，不可挽回地失去...

我要以这些话来结束此信：你的父亲，更确切地说你的双亲以及这个家族在德国，俄罗斯和在丹麦所有的其他成员，都把你作为最大的孩子注视着你，期望你一点也不比台奥多尔·薛埃费 (Theodor Schaefer) 差，并且，依上帝的愿望，以后会是科学地平线上一颗光芒四射的明星。

上帝会给你力量，坚韧，健康，优秀的气质以及他最良好的祝愿！因之，你应该只沿着他的路走下去。阿们！

你的父亲

康托尔以后的气质所有主要的方面似乎都植根于他父亲的这封信：宗教信仰意味着帮助他度过最黑暗的时刻和最麻烦的时光，缺乏坚强的意志必然导致失败，以及真正的宗教精神必须自觉树立的信念。此外，面对那些来自明显或秘密敌人的诽谤，要成功地对付他们，必须在自己的专业领域的专业知识方面有充分的准备和完全的掌握。在其父的信中神灵的感召和彻底的学习被讲得很清楚：在丹麦，德国和俄罗斯的整个家族期望康托尔成为象他老师台奥多尔·薛埃费一样的杰出，甚至能成为一个著名科学家。

奥尔格·沃尔德玛对他的15岁儿子的开导，主要反映了他自己的人生经验。在路德教会成长和受教育的这位父亲明显地深深受到他受教育的宗教价值的影响并决定把这些传给他的孩子们。青年的格奥尔格·奥尔得玛，当年已进入圣彼德堡的商业圈，并于1834年建立了一个名为康托尔公司的批发商号。该公司的生意是国际性的，在汉堡，哥本哈根和伦敦都有它的机构；甚至远到纽约，里约热内卢和巴依阿¹⁾都有业务。但由于至今还不知道的原因，康托尔公司在1838年倒闭了，并在1839年12月前完成破产手续。虽然如此，格奥尔格·沃尔德玛·康托尔依旧拥有“内部资源和决定权”使他的公司事务获得成功，并让他的才能有效地在圣彼得堡的股票交易中作为经纪人的角色发挥出来。在他（由于健康原因）离开俄罗斯去德国前不久，在1854年他草拟了遗嘱，并把他自己定位为：“来自 Wildmanstrand 的批发商和彼得堡第三同业公会临时商人”。

格奥尔格·沃尔德玛在商业上的成功明显地反映在他的房地产业上。当1863年6月他最后死于肺结核时，他留给他家里几乎有50万马克。但留给大儿子的比钱更多的是追求事业成功的难以抑制的强烈愿望和植根于自身能力的信念，这些使他即使在生命最困难的阶段对于克服困难也永远充满信心。康托尔显示出了已经非常认真地听从他父亲的忠告，对此，如同在他人生的任何其它方面一样，有助于说明在坚持他的集合论和超限数理论时，为什么总是有决心取胜以及在斗争中为何如此顽强和自信。

离开俄罗斯后，康托尔一家在法兰克福定居前在威斯巴登²⁾短暂地住过。青年康托尔

1) Bahia, 巴西的26个州中之人口第4大州，面积第5大州，东临大西洋，州府为萨尔瓦多。——校注

2) Wiesbaden, 德国黑森州的州府，是该州除法兰克福之外的最大城市。——校注

寄宿于达姆斯塔特的实科中学,¹⁾在那里他以获得评语“他的勤奋和热情是值得模仿的;他对包括三角级数在内的基本数学非常熟悉,有值得赞誉的表现”而毕业。一年以后,他去了高等商业学校并且在1862年离开时再次获得最高赞誉:“他证明自己非常有才华,并且是一名极其勤奋的学生”。更使他父亲满意的是,康托尔工作极其勤奋,并且他的数学能力似乎已经赢得特殊的表彰。康托尔的父亲对他儿子的教育有特殊的兴趣,并且细心地为引导儿子的个性和智能的发展提供了大量的鼓励。他们亲密的关系在格奥尔格·沃尔德玛在他儿子在外上学期间写给他的信中特别引人注目。“要勤奋工作”的细心而着重的教导保证了年轻的康托尔未曾失去过成功。

康托尔在达姆斯塔特商业学校待过两年的事实说明了他父亲对儿子将来事业的最早的希望并不包括致力于纯粹科学,康托尔逐渐发现难以抗拒这种希望。但在1862年春天之前,青年康托尔已经下定决心:他决定毕生奉献于数学。尽管他对他的决定是否正确开始有过动摇,他的选择还是得到他父亲全力的支持。康托尔由于获得父亲赞同的喜悦在下面信的字里行间得到回响:

我亲爱的爸爸!

您一定能想象您的信使我得到多大的愉快;它决定了我的将来。过去的几天让我迟疑和不安。我无法作出任何决定。我的责任感和我自己的愿望不断地相互对垒。现在当我知道如果我在这个决策下随着我的意愿走下去时将不再给您带来烦恼,我非常愉快。亲爱的父亲,为了我的灵魂和我职业生涯的全部生活,我希望总有一天您将因我而骄傲;不论是他希望做到的和能够做到的,也不论是走向哪一个未知的地方,神奇的声音在召唤他,他必将成功。

最初从表面上看,康托尔已经感到内心难以抗拒的冲动而去从事数学研究。格奥尔格·沃尔德玛最初对于他的儿子研究纯粹科学的愿望引来的疑惑和失望也被抛到一边,但也让康托尔领悟到必须证实他父亲不会不愉快。特别是,康托尔强调了他的决定的正确性,他说这不是他自己一个人的决定——而是一个未知的、神秘的声音给了他这个念头。

康托尔的父亲热情地关注着他的儿子的活动。1862年8月,康托尔接受了预试,这场考试确认他在科学领域中能进行高等研究的资格。格奥尔格·沃尔德玛向他致以最好的祝愿,并且再次强调了达观,即他的儿子日后也许会有一段时期疑惑和沮丧。他的父亲的话是对成功的一个坚定的呼唤,但当康托尔在1862年8月18日坐下来考试时,他已有了比他父亲祈祷的更多一些,即上帝会给他保佑和幸运。

8月底之前,康托尔的考试已被评阅,并被“认同为研究自然科学一级水平准备的证明”。但明显地康托尔在诸如地理和历史等科目中做得不甚好,因为他的父亲被此激起在一封信中向他强调广泛和全面地钻研知识的所有分枝的重要性。甚至在康托尔离开达姆斯塔特前,他的父亲还建议他不要只专心于单门课,例如植物学,而是建议他从语言到音乐每一门课尽可能都要学。因之他高兴地得悉他的儿子有兴趣听著名的弗里德里希·台

1) 实科中学, Realschule, 是德国教育体制中的一类6年制中学,其毕业生没有大学入学资格,但可直接进入职场工厂工作。——校注

奥多尔·冯·费雪 (Friedrich Theodor von Fischer) 关于莎士比亚的一系列讲座, 并且他的父亲羡慕地描写费雪: 除了最高的赞美之外, 他从未听到过别的什么了. 当康托尔完成他自己的弦乐四重奏时, 他的家里一片欢欣鼓舞, 他的父亲则邀请了整个 (四重奏) 小组到法兰克福去过圣诞节. 然而, 说明格奥尔格·沃尔德玛为其儿子的成就而具有父亲的骄傲程度的最生动标志也许是他所写的一个声明, 这个声明是为了儿子寄给家里作为在苏黎世多科工艺大学取得进步的一个证据的一副画而写:

鉴于格奥尔格·费迪南德·路易斯·菲利普·康托尔 (Georg Ferdinand Louis Philipp Cantor)¹⁾ 并未在古典风格画方面的研究花过很多时间, 以及鉴于这是他的第一件画作, 并且在这个有难度的艺术中完美的技术只能由特别勤奋才能取得, 更鉴于, 现在他已经极大地疏于此项美丽的艺术; 来自国家的感谢——我指的是这个家庭的感谢——一致赞扬这个已经显示极大希望的第一次努力.

与 E. T. 贝尔²⁾ 所声称的格奥尔格·沃尔德玛已经对他的儿子带来对心理健康彻底有害的和破坏性的影响不同, 被保存下来的证据对于他们的关系指出了完全相反的结论. 康托尔的父亲是一位敏感和有才华的人, 他深爱着他的孩子们并希望他们生活快乐, 充实和成功. 作为他的一个孩子, 青年康托尔被期望成为一个为家里增光的人, 并且当他开始考虑以数学为职业时, 除了满足他父母的希望外, 并不要求更多. 他勤奋地工作并证明他是一个精力充沛的学生而不使他们失望. 但是即使在他所作的最早决定里, 他也感受到一种命运的力量, 一种不可知的力量在促使他走向他不能拒绝的事业.

参考文献 (略)

(忻鼎稼 译 陆柱家 校)

(上接 382 页) 只有通过一个冗长的双曲仿射球面理论的推导, 这个空间才自然等同於 Teichmüller 空间上的一个全纯向量丛. 这个向量丛在 $\langle M \rangle$ 的纤维是 M 的全纯三次微分空间. 双曲仿射球面理论由 Labourie 和 Loftin 的工作达到顶峰. 在 2002 年 11 月出版的《美国数学会通讯 (Notices of the AMS)》封面上就登出这样的—个射影对称凸域的例子 (见图 5).

虽然 Thurston 的三维几何的全部 8 种情形能给出 $\mathbb{RP}^3$ 结构, 但是并不是每个闭三维流形都容纳 $\mathbb{RP}^3$ 结构 (例如, Daryl Cooper 已证明 $\mathbb{RP}^3 \# \mathbb{RP}^3$ 不能容纳 $\mathbb{RP}^3$ 结构). 关于 $\mathbb{RP}^3$ 流形情形的 Poincaré 猜想很容易从发展映射的存在性推出. 然而, 寻找一个 $\mathbb{RP}^3$ 结构似乎特别困难. 不过最近 Benoist 和 Kapovich 的例子表明在三维或更高维情形中射影结构仍是丰富多彩的.

鸣谢、参考文献 (略)

(袁斌贤 译 何育赞 校)

1) 数学家康托尔的全名. 一说为 Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor, 见 http://en.wikipedia.org/wiki/Georg_Cantor.——校注

2) Eric Temple Bell, 1883—1960, 英裔美国代数学数学家, 数学史家和科学小说作家. 他发表小说时署名 John Taine. 1924 年因其在分析方面的工作而获美国数学会 Bôcher 纪念奖.——译注